

1. 如何定義微分？

我們曾在 Handout0 中提過，微積分的核心是如何處理微小的變化量，而我們在 Handout1 瞭解如何處理「微小」、「靠近」等極限概念後，現在，我們將進一步探討這些微小變化量之間的關係。

對於一個以 x 為變數的函數 $f(x)$ ，描述它們之間微小變化量關係最直接的方式就是 x 與 $f(x)$ 變化的比例。這個比例可以表示為：

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

而當變化量 Δx 趨近於 0 時，平均變化率的極限稱為導數，並記為：

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x)$$

並稱其為 $f(x)$ 的**導函數 (Derivative)**。而其中微小的變化量 dx 和 $df(x)$ ，則被稱為**微分 (Differential)**：

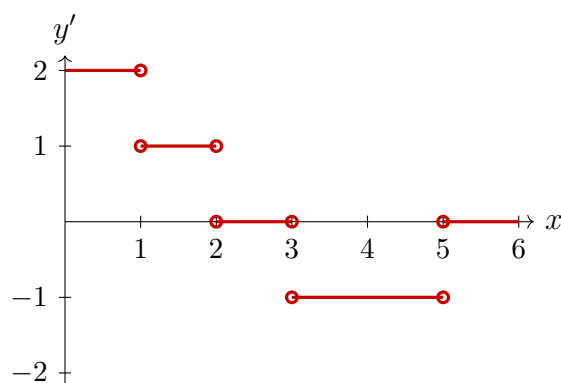
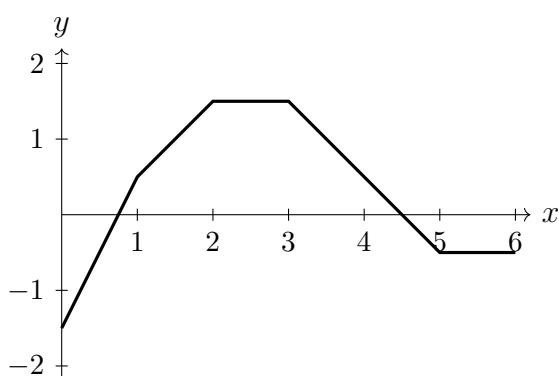
Definition 給定函數 $f(x)$ ，其**導函數 (Derivative)** 定義為：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{x' \rightarrow x} \frac{f(x') - f(x)}{x' - x}$$

特別地，在特定一點 x_0 的導函數值 $f'(x_0)$ ，稱為 f 在 $x = x_0$ 的**導數**。若此極限存在，則稱 f 在 $x = x_0$ **可微 (Differentiable)**。若 f 在某開區間內的每一點皆可微，則稱 f 在該區間上可微。

Remark 我們有時會把 $\frac{df}{dx} = f'(x)$ 口語稱為「微分」，但嚴格來說，這個式子表示的是導函數 (Derivative Function)，也就是輸出微小變化相對於輸入微小變化的比率。微分 (Differential) 則是指 dx 與 df 這類微小變化量，其中 $df = f'(x)dx$ 。這裡的 df 可以理解為函數值實際變化量 Δf 的線性近似。不過在沒有歧義的情況下，口語上仍常把「求導數」稱為「微分」。

Question 下圖左側已給出函數 $y = f(x)$ 的圖形。請根據各點變化率，在右側座標平面上畫出導函數 $y = f'(x)$ 的圖形。



1.1. 極限存在、連續、可微的關係

雖然「極限」、「連續」與「可微」都是描述函數在某一點附近行為的性質，但它們的要求強弱不同。回顧我們對於連續性的定義，其要求極限存在且極限值與函數值須相等。這意味著當函數 $f(x)$ 在點 $x = a$ 連續時，其極限值 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 也必然存在；亦即，連續 $\Rightarrow$ 極限存在。

類似地，可微一定連續嗎？直觀來看似乎確實是如此，可微就保證了函數一定是連續變化的，不過我們依然要使用定義一步步說明清楚。給定函數 $f(x)$ ，若它在定義域上的一點 $x = x_0$ 可微，即代表以下極限存在：

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

那麼當我們考慮極限值 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 與函數值 $f(x_0)$ 的差：

$$\begin{aligned} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) - f(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)} \cdot (x - x_0) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= f(x_0) \end{aligned}$$

極限值與函數值相等，符合了連續的定義。因此我們得到：若函數 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可微，那麼函數 $f(x)$ 就在 $x = x_0$ 連續；簡言之，我們有「可微 $\Rightarrow$ 連續 $\Rightarrow$ 極限存在」。

Question 以下問題將說明「極限存在 $\nRightarrow$ 連續 $\nRightarrow$ 可微」。

- ▷ 請舉出一個函數 $f(x)$ 與點 $x = a$ ，使得極限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在，但函數在該點不連續。

考慮函數 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$

該函數在 $x = 0$ 之左右極限相同： $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ ，因此極限存在。但其極限值不等於函數值： $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq f(0) = 2$ ，因此不連續。

- ▷ 請舉出一個函數 $g(x)$ 與點 $x = a$ ，使得函數在該點連續，但在該點不可微。

考慮函數 $g(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 處。

該函數在 $x = 0$ 的極限值等於函數值： $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 = g(0)$ ，因此連續。

但其在 $x = 0$ 之左右導數不相同： $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1 \neq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$ ，因此不可微。

1.2. 基本函數微分

Question Find the derivative function $f'(x) = df(x)/dx$ of following functions.

▷ $f(x) = c.$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0. \end{aligned}$$

► $f(x) = x.$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1. \end{aligned}$$

$\frac{d}{dx}(c) = 0$	$\frac{d}{dx}(x^p) = p \cdot x^{p-1}$
$\frac{d}{dx}(x) = \frac{x}{ x } \text{ (for } x \neq 0)$	$\frac{d}{dx}(f(x)) = \frac{f(x)}{ f(x) } \cdot f'(x) \text{ (for } f(x) \neq 0)$
$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$	$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$
$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$
$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$
$\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}$
$\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$\frac{d}{dx}(\operatorname{arccsc} x) = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$

Table 1: 常見函數之導函數

1.3. 微分運算定理

Theorem. (微分運算定理) 若函數 $f(x)$ 與 $g(x)$ 皆為可微函數，且 $c \in \mathbb{R}$ ，則有：

1. $\frac{d}{dx} [cf(x)] = c \cdot f'(x)$
2. $\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$
3. $\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
4. $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ ，若 $g(x) \neq 0$

對於複合函數，若外層函數 h 亦為可微函數，則有連鎖律 (Chain Rule)：

$$5. \frac{d}{dx} [h(f(x))] = h'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Question Find the derivative y' of the following functions.

$$\begin{aligned}
 \triangleright y &= \ln |\sec(5x) + \tan(5x)| \\
 y' &= \frac{d}{dx} [\ln |\sec(5x) + \tan(5x)|] \\
 &= \frac{1}{\sec(5x) + \tan(5x)} \cdot \frac{d}{dx} [\sec(5x) + \tan(5x)] \\
 &= \frac{1}{\sec(5x) + \tan(5x)} \cdot [\sec(5x) \tan(5x) \cdot 5 + \sec^2(5x) \cdot 5] \\
 &= \frac{5 \sec(5x) (\tan(5x) + \sec(5x))}{\sec(5x) + \tan(5x)} \\
 &= 5 \sec(5x).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \blacktriangleright y &= x^2 \sin(\pi x) \\
 y' &= \frac{d}{dx} [x^2 \sin(\pi x)] \\
 &= \frac{d}{dx} [x^2] \sin(\pi x) + x^2 \frac{d}{dx} [\sin(\pi x)] \\
 &= (2x) \sin(\pi x) + x^2 (\cos(\pi x) \cdot \pi) \\
 &= 2x \sin(\pi x) + \pi x^2 \cos(\pi x).
 \end{aligned}$$

1.4. 微分運算技巧：對數微分方法

微分運算定理已經能處理大部分函數，但在實際題目中，函數常會同時包含乘積、商、根號、冪次與複合。這時若直接使用乘法法則與商法則，計算容易變得冗長。對數微分法的核心想法是：先對等式兩邊取自然對數，利用

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B, \quad \ln\left(\frac{A}{B}\right) = \ln A - \ln B, \quad \ln(A^r) = r \ln A$$

把乘積、商與冪次轉成加減法，再對兩邊微分。特別是當函數由許多因子相乘或相除組成時，對數微分法通常會比直接使用乘法法則與商法則簡潔。

Question Use logarithmic differentiation to find $y' = \frac{dy}{dx}$.

$$\triangleright y = x^x, \quad x > 0.$$

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln(x^x) = x \ln x, \\ \frac{y'}{y} &= \frac{d}{dx}(x \ln x) = \ln x + 1, \\ y' &= y(\ln x + 1) \\ &= x^x(\ln x + 1). \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright y = \frac{x^2 \sqrt{x+1}}{(x-2)^3}, \quad x > 2.$$

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln\left(\frac{x^2 \sqrt{x+1}}{(x-2)^3}\right) \\ &= 2 \ln x + \frac{1}{2} \ln(x+1) - 3 \ln(x-2), \\ \frac{y'}{y} &= \frac{2}{x} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{3}{x-2}, \\ y' &= y \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{3}{x-2} \right) \\ &= \frac{x^2 \sqrt{x+1}}{(x-2)^3} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{3}{x-2} \right). \end{aligned}$$

Remark 使用對數微分法時需要注意定義域範圍。

1.5. 隱函數微分

有些關係式不容易（或不需要）將 y 明確解成 $y = f(x)$. 例如 $x^2 + y^2 = 25$ 同時描述上半圓與下半圓，若硬要解出 $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$ ，反而會讓計算變複雜. 這時我們可以把 y 在局部上視為 x 的函數，直接對整個等式微分：

Remark 進行隱函數微分時，凡是遇到 y 的函數，都要記得使用連鎖律. 例如：

$$\frac{d}{dx}(y^3) = 3y^2y', \quad \frac{d}{dx}(\sin y) = \cos y \cdot y'.$$

也就是說，對 y 微分後，還要再乘上 y' .

Question Use implicit differentiation to find $y' = \frac{dy}{dx}$.

$$\triangleright x^2 + y^2 = 25.$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^2 + y^2) &= \frac{d}{dx}(25), \\ 2x + 2yy' &= 0, \\ y' &= -\frac{x}{y}. \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright x^3 + y^3 = \sin(xy).$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^3 + y^3) &= \frac{d}{dx}(\sin(xy)), \\ 3x^2 + 3y^2y' &= \cos(xy) \cdot \frac{d}{dx}(xy), \\ 3x^2 + 3y^2y' &= \cos(xy)(y + xy'), \\ 3x^2 + 3y^2y' &= y \cos(xy) + x \cos(xy)y', \\ y'(3y^2 - x \cos(xy)) &= y \cos(xy) - 3x^2, \\ y' &= \frac{y \cos(xy) - 3x^2}{3y^2 - x \cos(xy)}. \end{aligned}$$

Remark 對數微分法與隱函數微分都不是新的微分規則，而是微分運算定理與連鎖律的使用策略. 前者適合處理乘積、商、幕次混合的函數；後者適合處理 x 與 y 交纏在同一個方程式中的情況.

1.6. 反函數微分

若函數 f 是將變數 x 映射到 y (表示為 $x \mapsto y$)，那麼它的反函數 f^{-1} 則是把 y 當作輸入變數，反過來映射變成 $y \mapsto x$ ，也就是說，它將 x 表示成 y 的函數 $f^{-1}(y)$ 。那麼我們就有：

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

同時兩邊對 x 微分得到：

$$\frac{d}{dx} (f(f^{-1}(x))) = 1$$

等號左邊運用連鎖率：

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = 1$$

移項後我們就得到了反函數的微分：

$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

因此可以給出以下結論：

Theorem. (反函數微分定理) 給定函數 f ，若其導函數存在且不為零，那麼其反函數 f^{-1} 存在，並且：

$$\frac{d}{dy} f^{-1}(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

其中 $y = f(x)$ 。

Question Given a function $f(x) = x^2$ defined on $x > 0$, find $(f^{-1})'(4)$. More generally, find $(f^{-1})'(x)$.

已知 $f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x$.

1° 計算 $(f^{-1})'(4)$ ：

因為 $f(2) = 4$ ，意味著 $f^{-1}(4) = 2$ 。由反函數微分定理可得：

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(f^{-1}(4))} = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{4}.$$

2° 計算 $(f^{-1})'(x)$ ：

對於任意 $x > 0$ ，其反函數為 $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ 。同理可得：

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Remark 注意等號右側分母中 $f'(2)$ 所代入的值，並不是 $(f^{-1})'(4)$ 中的 4，而是必須代入經由反函數對應回原定義域的 2。在實際考題中，這類題型常會附加要求說明該函數可逆（反函數存在），即需要證明其為一對一（one-to-one）函數。

2. 均值定理

在 Handout1 中，我們已經使用中間值定理說明方程式根的存在性：只要函數在閉區間上連續，且兩端函數值異號，就能保證至少有一個根。進入微分後，我們可以進一步用導數描述函數的變化，說明函數是否可能有兩個以上的根，或估計兩點函數值之間的差距。這正是 Rolle 定理與均值定理的主要用途：

Theorem. (均值定理 (Mean Value Theorem, MVT))

若函數 f 滿足在 閉區間 $[a, b]$ 上 連續、在 開區間 (a, b) 上 可微，則：

$$\text{存在 } c \in (a, b) \text{ 使得 } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

均值定理的直觀意義是：在一段區間內，至少有一點瞬時變化率會等於整段區間的平均變化率。換句話說，曲線上至少有一點的切線會平行於連接兩端點的割線。Rolle 定理可以視為均值定理在 $f(a) = f(b)$ 時的特殊情形。

均值定理常見的應用有兩類。第一類是用導數控制函數值的差距；第二類是配合中間值定理說明方程式根的唯一性。

Question Show that $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ for all $x < y \in \mathbb{R}$.

若 $x = y$ ，則不等式顯然成立。若 $x \neq y$ ，令 $f(t) = \cos t$ ，由於該函數在 $\mathbb{R}$ 上連續且可微，由均值定理，存在 $c \in (x, y)$ 之間，使得：

$$\frac{\sin x - \sin y}{x - y} = f'(c) = -\sin c.$$

因此

$$|\cos x - \cos y| = |\sin c||x - y| \leq |x - y|.$$

Question Show that the function $f(x) = e^x + x - 4$ has exactly one root on $(-\infty, \infty)$. Note that $2 < e < 3$.

- 1° 存在性：因為 f 是連續函數，且 $f(1) = e - 3 < 0$ 、 $f(2) = e^2 - 2 > 0$ 。由中間值定理，存在 $c \in (1, 2)$ 使得 $f(c) = 0$ 。亦即，該方程式至少有一根。
- 2° 唯一性：假設方程式有相異兩根，亦即存在 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $f(a) = f(b) = 0$ ，由於 $f(x) = e^x + x - 4$ 在 $\mathbb{R}$ 上連續且可微，由均值定理，存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b} = 0$ 。然而，計算導函數 $f'(x) = e^x + 1 \geq 0$ ，與均值定理之結論矛盾。因此不存在相異兩根，亦即根是唯一的。
- 3° 由 1° 與 2° 可知， $f(x) = e^x + x - 4$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上恰有一個根。

Remark 對於「exactly one root」問題，正式作答通常需要同時寫出根的存在性與唯一性：其中「至少一根」通常由中間值定理處理；「至多一根」則可由均值定理、或單調性處理。

習題

► 判斷連續或可微與計算導函數問題¹

1. (師大微乙 (一)114#3) Find the derivative functions of the following functions.

(a) $y = x^4 + 2025x^3 + 114$

(c) $y = \frac{\sqrt{x^2 + 3}(x + 4)^4}{(x^{1/3} + 3x)^2}$

(b) $y = \sin(100x^3 + 5)$

(d) $y = \tan^{-1}(\sin x)$

2. (師大微乙 (一)113 暑 #2)

(a) Given $y = \frac{1}{\cot x} + \left(\frac{1+3x}{3x}\right)(3-x) + \sqrt{x^7} + \ln 2$. Find the derivative $\frac{dy}{dx}$.

(b) Given $y = \pi^{\sqrt{x}} + x^{\sqrt{\pi}} + \left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)^2$. Find the derivative $\frac{dy}{dx}$.

(c) Given $y = \frac{(2-x)^{\frac{3}{2}}}{(1-x)^2\sqrt{1-x^2}}$. Find the value of $\frac{dy}{dx}$ at $x = 0$.

(d) Given $f(x) = x^2 + 4x - 5$, $x < -2$. Find the value of $(f^{-1})'(0)$.

(e) Given $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(x-5)(x-6)(x-7)}$. Find the value of $f'(2)$.

3. (師大微乙 (一)113 暑 #4) Let $f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & x \leq -1 \\ -2x^2 - 7x + a, & x > -1 \end{cases}$ be a continuous function on $\mathbb{R}$.

(a) Find the value of a .

(b) Use the definition of the derivative to determine whether (是否) f is differentiable at $x = -1$.

4. (師大微乙 (一)113 暑 #7) Suppose f is a function of x that satisfies the following two conditions

$$f(a+b) = f(a) + f(b) + a^2b + ab^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad \text{and} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2025$$

(a) Find the value of $f(0)$.

(b) Find the value of $f'(0)$.

(c) Find $f'(x)$.

5. (師大微乙 (一)113#3) Find the derivatives of the following functions dy/dx . 計算以下函數的微分.

¹歷屆試題中，判斷連續性、可微性的問題有時會一起出現，由於連續性已在 Handout1 練習過，本節可著重於可微性的論證；但正式考試時仍須完整寫出題目要求。

(a) $y = \frac{e^{2x}}{4x-3}$

(d) $y = \arctan |x|, \quad x \neq 0$

(b) $y = \sqrt{2x^3 - 5x}$

(e) $y = \sqrt[5]{\frac{x(x-1)}{(x-2)(x-3)}}, \quad x > 3$

(c) $y = (\sec x)^3$

(f) $y = \log_5 x^2$

6. (師大微乙 (一)113#4) Use implicit differentiation to find dy/dx . 使用隱函數微分計算 dy/dx .

$$x^3 + y^3 = \sin(xy)$$

7. (師大微乙 (一)112#2) Find the derivatives $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = (3x^2 - 2x + 1)e^{x^2}$

(b) $y = \sin(\cos(2x + 3))$

(c) $y = \frac{\sqrt{(x^2+1)(x-1)}}{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[4]{(x+1)^3} \cdot \sqrt[5]{(x+2)^5}}$ (Hint: Use logarithmic differentiation.)

8. (師大微乙 (一)112#7) Let $f(x) = x \cos x$, find $f^{(112)}(x)$.

9. (師大微乙 (一)111#3) Find the derivatives $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = \sec^{-1}(\sqrt{x^2+4}) + \cot(3x)$

(b) $y = \ln(e^{2x} + e^{\sin 3x})$

(c) $y = (\sin x)^{\sqrt{x}}, \quad x > 0$

10. (師大微乙 (一)111#9) Let $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(a) Use the definition of continuity to show that f is continuous at $x = 0$.

(b) Is f differentiable at $x = 0$? Explain it.

11. (師大微乙 (一)110#3)

(a) Write the definition of the derivative $f'(x_0)$ of a function f at a point x_0 .

(b) Show that $f(x) = |x|$ is continuous but not differentiable at $x_0 = 0$.

12. (師大微乙 (一)110#4) Finding the derivative $\frac{dy}{dx}$. (15 pts)

(a) $y = (\sin x)^{\cos x}$

(c) $y = \arctan \frac{x}{2} - \frac{1}{2(x^2+4)}$

(b) $y = \ln\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)$

13. (師大微乙 (一)109#2) Let $f(x) = x \cos(1/x)$ for $x \neq 0$.

(a) Show that f has a removable discontinuity (可移除不連續點) at $x = 0$.

- (b) Is f differentiable (可微分) at $x = 0$ when $f(0)$ is defined as in the part (a)?
Give your reasons.

14. (師大微乙 (一)108#2) Find the derivatives $\frac{dy}{dx}$:

- (a) $y = \ln(2x + \sqrt{x+1})$, $x > 0$ (c) $y = x^{2/x}$, $x > 0$
(b) $y = \cos(\arctan e^{3x})$

15. (師大微乙 (一)107#5) Consider the real-valued function f defined by:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \operatorname{arcsec}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{if } -1 \leq x < 0 \text{ or } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

- (a) Is f continuous (連續) on the closed interval $[-1, 1]$? Give your reasons.
(b) Find the first derivative (一階導函數) of f for $-1 < x < 0$ or $0 < x < 1$.
(c) Is f differentiable (可微分) at $x = 0$? Give your reasons.

16. (師大微乙 (一)106 本部 #4) 假設一實值函數 h 定義為

$$h(x) = \begin{cases} x \arctan\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (a) 函數 h 是否在 $x = 0$ 處可微分? 若是, 請求出 $h'(0)$.
(b) 計算函數 h 在 $x \neq 0$ 處的一階導數.

17. (師大微乙 (一)106 本部 #5) 對於函數 $f(x) = 4 - \frac{3}{x}$, 試求一實數 $c \in (1, 3)$ 滿足

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1}.$$

18. (師大微乙 (一)106 本部 #8) 試求一實數 k , 使得 $x = 0$ 為下列函數 g 的一個可移除不連續點.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\tan(kx)}{6x}, & x > 0, \\ \frac{2 \sin x + k - e^{5x}}{k^2 x + 5}, & x < 0 \end{cases}$$

19. (師大微乙 (一)105 本部 #7) Consider a real-valued function (實值函數) defined by:

$$g(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- (a) Is g differentiable (可微分) at $x = 0$? If yes, find $g'(0)$.

(b) Find the derivative of g for all $x \neq 0$.

20. (師大微乙 (一)105#4) Find the constant a such that the function

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{3x}, & x < 0, \\ \frac{1}{6}a - 7x, & x \geq 0 \end{cases}$$

is everywhere continuous (處處連續).

21. (師大微乙 (一)104#3) Find $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = 2^x \left(1 - \frac{4}{x+3}\right)$

(c) $y = e^{3x} \sin(\cos^2(3x))$

(b) $y = \left(\ln \frac{3}{x}\right)^{x/3}$

(d) $y = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{x}}}$

(e) $\ln(xy) - e^{x+y} + x^2y = 1$

22. (師大微乙 (一)103#2) Find $\frac{dy}{dx}$:

(a) $y = \left(\frac{\cos x}{1 + \sin x}\right)^2$

(c) $y = \ln(|\tan^{-1}(x^3)|)$

(b) $x \cdot \sin(5y) = y \cdot \cos(5x) + \frac{1}{2}$

(d) $y = \sqrt[3]{\frac{x^5(x+1)^{16}}{(x+2)}}$

23. (師大微乙 (一)102#2) 試求下列各函數的導函數：

(a) $y = \frac{\sin x - x}{x^3}$

(d) $y = (\cos x)^{\sqrt{3}}$

(b) $y = e^{2x}x^5 \sin x$

(e) $y = (\sqrt{3})^{\sin x} + \sqrt{3} \tan x + \sec(\sqrt{3}x)$

(c) $y = \cos(x^{\sqrt{3}})$

(f) $y = \frac{(x+2)^5(e^x - 1)^2}{x^3(2x-1)^3}$

► 反函數與其微分問題²

24. (師大微乙 (一)114#4) Given a function $f(x) = \sin x + 3x + 5$.

(a) Find $f(0)$.

(b) Show that $f(x)$ has an inverse function on the interval $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

(c) Let $f^{-1}(x)$ be the inverse function of f on the interval I . Find $f^{-1}(5)$.

(d) Find $\frac{d}{dx}f^{-1}(5)$.

25. (師大微乙 (一)112#4) Given a function $f(x) = x^3 - 3x + 2$, $x > 1$.

(a) Show that f is a one-to-one function on the interval $(1, \infty)$.

²歷屆試題中的反函數問題常同時要求判斷一對一、求反函數或反函數值，以及使用反函數微分公式。其中，說明一對一與求反函數的問題已在 Handout0 練習過，在此可著重練習反函數微分部分。

- (b) Let f^{-1} denote the inverse function of f , find $f^{-1}(4)$.
- (c) Find the derivative $(f^{-1})'(4)$.
26. (師大微乙 (一)111#1) Evaluate $\sin(2\sin^{-1}(-\frac{3}{5}))$.
27. (師大微乙 (一)111#5) Let $f(x) = x - \pi + \cos x$.
- (a) Show that f has an inverse on $(-2\pi, 2\pi)$.
- (b) Find $(f^{-1})'(-1)$.
28. (師大微乙 (一)110#1) Given the function $f(x) = x^4 + 4x^2 + 5$, $x > 0$.
- (a) Show that f is one to one.
- (b) Find the inverse function f^{-1} .
- (c) Find the derivative $(f^{-1})'(10)$.
29. (師大微乙 (一)108#4) Given a function $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$, $x > 0$.
- (a) Show that $f(x)$ is a one-to-one function.
- (b) Let f^{-1} denote the inverse function of f . Find the derivative $(f^{-1})'(6)$.
- 均值定理問題³
30. (師大微乙 (一)114#7, Bonus) Show that $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ for all x and y .
31. (師大微乙 (一)114#5) Show that the function $f(x) = e^x + x - 4$ has exact one root on $(-\infty, \infty)$. Note that $2 < e < 3$.
32. (師大微乙 (一)113 暑 #8)
- (a) Show that $|\sin x| \leq |x|$ for all $x \in \mathbb{R}$. (★ Hint: 分 $x = 0$ 和 $x \neq 0$ 的情況討論; 其中 $x = 0$ 的證明很簡單; $x \neq 0$ 的證明可使用均值定理)
- (b) Use the fact of (a) to find the limit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}$.
33. (師大微乙 (一)113#5) Show that the equation $x^5 + 4x + 1 = 0$ has exactly one solution. 請證明方程式 $x^5 + 4x + 1 = 0$ 只有一個實數解.
34. (師大微乙 (一)112#5) Show that the function $g(t) = \sqrt{t + \sqrt{t + 2}} - 4$ has exactly one zero in the interval $(0, \infty)$.
35. (師大微乙 (一)111#6) Prove that the equation $x + e^{x^3} = 0$ has exactly one real root.

³歷屆試題中,「恰有一解」通常分成兩部分:先用中間值定理說明「至少存在一解」,再用均值定理、Rolle 定理或單調性說明「至多一解」。由於存在性已在 Handout1 練習過,本節可著重於唯一性的論證;但正式考試時仍須完整寫出存在性與唯一性兩部分。

36. (師大微乙 (一)110#7) Prove that the equation $2x - 2 - \cos x = 0$ has exactly one real solution.
37. (師大微乙 (一)109#3) Let $g(x) = 5e^x - e^{2x} + 1$ for all $x \in \mathbb{R}$. Prove that the nonlinear equation $g(x) = 0$ has *exactly one* root (零根) in the closed interval $[0, \ln 10]$.
38. (師大微乙 (一)107#3) Does the nonlinear equation (非線性方程式) $e^{-3x} - x = 0$ have a unique solution (唯一解) in the interval $[0, 1]$? Give your reasons.
39. (師大微乙 (一)105#5) Use **Intermediate Value Theorem** and **Rolle's Theorem** to prove that the equation $2x^5 + 7x - 1 = 0$ has *exactly one* real solution.
40. (師大微乙 (一)103#3) Show that the equation $\cos(x) + 1 = 2x$ has exactly one real solution.
41. (師大微乙 (一)102#5, Bonus) 敘述中間值定理 (Intermediate Values Theorem) °